

Projeto Integrador

Implantação de Execução – SOP

Este documento infere-se aos requisitos de infraestrutura, implantação, e operação de trabalho para custo limitado e execução facilitada.

Tabela de Versões:

Versão	Data	Equipe Desenvolvedora
V 1.0	09/06/2026	Ana Beatriz Alves, Isabelle Vizeu, Sara de Paula, Renan Pavan

Requisitos de Hardware

Levando em consideração a preferência e limitação de orçamento e a simplicidade para a escolha de um sistema, será incluso a facilitação e agilidade dos registros para a clínica veterinária Mundo Pet.

RECURSOS DO SERVIDOR LOCAL		
Recursos	Tamanho/Capacidade	Especificação
Memória RAM	16GB DDR4	Suporta muitos tráfegos de dados da rede, relatórios pesados e múltiplos acessos.
Processador CPU	Intel Core i5	Processadores de 6 ou mais núcleos que processam tarefas instantaneamente.
Armazenamento	Dois SSDs de 500GB	Ambos os SSDs gravam os dados ao mesmo tempo. Se um SSD queimar, o outro assume no mesmo momento e o funcionamento não para.
Proteção Elétrica	No-break Senoidal de 1200VA a 1500VA	A proteção elétrica fornece energia limpa e estabilizada, mantendo o servidor ligado por até 30 minutos em caso desligamento.
Gabinete	Modelo corporativo	Contém filtros magnéticos anti-poeira e anti-pelos laváveis, essencial para a higiene interna do hardware.

RECURSOS DA ESTAÇÃO DE TRABALHO		
Recursos	Tamanho/Capacidade	Especificação
Memória RAM	8GB ou 16GB DDR4	Garante velocidade ao abrir o sistema de gerenciamento, e exames de imagem (Raio-X ou Ultrassom).
Processador CPU	Intel Core i3	Excelente desempenho para tarefas de escritório e sistemas comerciais.
Armazenamento	SSD de 240GB	Substitui completamente os HDs antigos e responde imediatamente aos comandos.
Conectividade	Placas de rede Gigabit cabeadas	Para os computadores fixos, ou Wi-Fi para notebooks.

Sistema operacional recomendado e dependências de software:

O servidor local é o próprio computador da clínica, atuando como o pilar da rede do estabelecimento, portanto, a máquina terá a função de centralizar e hospedar o arquivo e registros do banco de dados.

O sistema operacional indicado à Clínica, seria o Windows 10, pois, é considerado mais familiar e de médio custo. Portanto, não ultrapassará do orçamento limitado com a quantia necessária de computadores.

O projeto tem foco total em eficiência de portabilidade e execução em linguagem C, utiliza-se os recursos nativos do software, como o Prompt de Comando ou Power Shell com função de gerenciar entradas e saídas.

Os computadores utilizados por médicos veterinários em seus consultórios e pelos recepcionistas, operarão executando uma cópia reserva dos arquivos a cada registro, garantindo o histórico confiável.

Estratégia de armazenamento e política básica de backup dos dados:

Para haver garantia de que o histórico médico dos animais, dados de vacinação e cadastros de tutores não sejam perdidos/apagados, a infraestrutura da clínica adota uma política de backup de dados baseada em redundância local e externa.

Por isso:

- Haverá a permanência do arquivo de banco de dados em uso no servidor local, junto de uma cópia de segurança semanal e diária;
- Os dados e backups diários ficam salvos e armazenados no SSD interno do servidor local;
- Ao fim da semana, o arquivo é enviado automaticamente para a nuvem, geralmente o Google Drive, protegendo os dados do sistema em casos de incêndio, roubos ou enchentes.

Em casos de falha física ou queima de um dos discos de armazenamento do Servidor Local, o sistema da clínica não sofrerá interrupções e nenhum dado será perdido. Isso é possível graças à implementação do RAID no servidor, o qual grava simultaneamente as informações em discos diferentes, o SSD assume o controle da aplicação de forma ampla para os funcionários.

Diretrizes essenciais de segurança da informação:

- **Controle de Acesso**

- Credenciais: Cada funcionário possui login e senha exclusivos;
- Permissão: O sistema diferencia usuários comuns de administradores, limitando exclusões e prontuários;
- Bloqueio Automático: Bloquear tela em caso de 20 minutos sem uso.

- **Criptografia**

- Backups Protegidos: Os arquivos de dados compactados enviados à nuvem são protegidos com senha e criptografia;
- Exportação Segura: Relatórios médicos exportados pelo sistema contam com proteção de integridade, evitando adulterações.

- **Rede**

- Segurança WI-FI: Uso do protocolo WPA3 com senha forte e complexa no roteador principal da clínica;
- Firewall Ativo: Bloqueio de todas as portas de comunicação dos computadores, mantendo abertas apenas as necessárias para o compartilhamento local;
- Ocultação da Rede: Configuração do roteador com função de não transmitir publicamente o nome da rede interna da clínica.

- **Atualizações**

- Rotina do Antivírus com varreduras completas após turno completo.